

**UNIVERSIDAD MAYOR DE “SAN ANDRES”
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CARRERA DE INFORMÁTICA**



AUTÓMATAS CELULARES

ESTUDIANTE: Rocío Condori Quispe

DOCENTE: M. Sc. Rosa Flores Morales

MATERIA: INF-381 Simulación de Sistemas

NUMERO: 35

GRUPO: 1

**La Paz – Bolivia
2026**

SIMULACIÓN DE SISTEMAS COMPLEJOS MEDIANTE AUTÓMATAS CELULARES

I. INTRODUCCIÓN

El estudio de los sistemas complejos en la ciencia de la computación busca entender cómo la interacción de múltiples entidades individuales, dotadas de reglas de comportamiento extremadamente simples, puede dar origen a patrones macroscópicos coordinados e inteligentes. Este fenómeno se conoce como **emergencia** o **autoorganización**.

Para modelar este tipo de sistemas, una de las herramientas matemáticas y computacionales más robustas es el **Autómata Celular (AC)**. Un Autómata Celular es un modelo matemático discreto que consta de una grilla o cuadrícula de celdas, donde cada una de ellas puede encontrarse en un estado finito dentro de un conjunto predefinido. El tiempo avanza también en pasos discretos (turnos), y el estado de cada celda en el siguiente turno se calcula de manera estrictamente **sincrónica** en función de su propio estado actual y del estado de las celdas que componen su **vecindad**, aplicando un conjunto fijo de **reglas de transición**.

En este trabajo se presenta el desarrollo, implementación y análisis de tres modelos de simulación bajo el paradigma de Autómatas Celulares discretos en dos dimensiones:

- Un modelo de comportamiento biológico reactivo y cohesión colectiva (**Cardumen de peces** con y sin la presencia de un depredador).
- Un modelo de dinámica social, evacuación de estructuras arquitectónicas y gestión de flujos peatonales (**Simulación de muchedumbre**).
- Un modelo avanzado de optimización metaheurística bioinspirada e inteligencia colectiva mediada por el entorno (**Colonia de Hormigas**).

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

A continuación, se delimita la problemática particular que cada uno de los tres autómatas celulares desarrollados busca resolver o representar de manera abstracta:

A. Simulación de Cardumen de Peces (Cohesión Colectiva)

El desafío fundamental en la animación y simulación de la fauna marina o aviar radica en coordinar el movimiento de un grupo masivo de agentes para que actúen como un solo bloque unificado sin la necesidad de un líder centralizado. El problema se vuelve más complejo al simular entornos dinámicos donde el grupo debe responder sincronamente a amenazas externas. El autómata debe resolver cómo un pez individual puede mantener el rumbo general del cardumen basándose únicamente en la información visual de sus vecinos más cercanos, y cómo el pánico provocado por un depredador (tiburón) puede romper temporalmente la cohesión para forzar una dispersión de supervivencia y un posterior reagrupamiento orgánico.

B. Evacuación de Muchedumbres (Dinámica de Peatones)

En el diseño arquitectónico y de seguridad civil, comprender cómo se comportan las masas humanas durante una emergencia dentro de un laberinto de paredes es crucial. El problema computacional consiste en guiar a decenas de agentes independientes distribuidos al azar hacia una zona de escape (salida) sorteando obstáculos estáticos. Dado que el espacio es discreto, el autómata debe resolver dos problemas críticos: el diseño de un mapa de distancias eficiente que los agentes puedan consultar localmente para saber hacia dónde caminar, y la **exclusión mutua absoluta**, es decir, gestionar de manera justa las colisiones mecánicas y los cuellos de botella que ocurren cuando múltiples personas intentan pisar la misma celda de la puerta al mismo tiempo.

C. Colonia de Hormigas - ACO (Optimización y Forrajeo)

Este escenario representa el problema clásico de la búsqueda eficiente de recursos (alimento) y su transporte de vuelta a un punto de origen (nido) en un entorno con obstáculos, simulando la estigmergia. A diferencia de los agentes humanos, las hormigas exploradoras no poseen un mapa de distancias global al alimento; caminan a ciegas. El problema matemático es simular cómo una colonia, compuesta por hormigas que inicialmente deambulan al azar, puede autoorganizarse para trazar el **camino más corto e idóneo** alrededor de rocas irregulares. El autómata debe modelar una estructura multi-capa donde se combine el movimiento discreto de los insectos con la deposición y la **evaporación física constante de un rastro químico continuo (feromonas)**, logrando un bucle de retroalimentación positiva eficiente.

III. DISEÑO DE LOS AUTÓMATAS

Esta sección detalla la formalización matemática y computacional de los tres autómatas celulares desarrollados, especificando para cada uno su espacio de estados, la geometría de vecindad adoptada y las reglas de transición locales que gobiernan el sistema.

A. Autómata de Cardumen de Peces (Cohesión y Evasión)

Este modelo discretiza el movimiento colectivo animal mediante un comportamiento reactivo basado en la dirección del movimiento indexada en la grilla.

Estados del Autómata (S):

El conjunto de estados posibles para cualquier celda (f, c) se define de forma discreta como:

$$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

- 0:** Celda vacía (agua).
- 1 al 8:** Presencia de un pez orientado en una de las 8 direcciones cardinales (**1: Norte, 2: Noreste, 3: Este, 4: Sureste, 5: Sur, 6: Suroeste, 7: Oeste, 8: Noroeste**).
- 9:** Presencia del Tiburón (Depredador / Amenaza).

Vecindad Utilizada:

Se utiliza una **Vecindad de Moore** (V_M) de radio $r=1$ combinada con una **topología toroidal**. Esto significa que los límites de la matriz están conectados de extremo a extremo mediante aritmética modular, donde la posición de un vecino (vf , vc) se calcula como:

$$vf = (f + df + N) \pmod{N}, vc = (c + dc + N) \pmod{N}$$

(Siendo N el tamaño de la grilla y df , dc pertenece a $\{-1, 0, 1\}$).

Reglas de Transición Locales:

- **Inercia del Depredador:** El tiburón (estado 9) se mueve de forma prioritaria. Tiene un 80% de probabilidad de mantener su dirección previa y un 20% de probabilidad de desviarse $\pm 45^\circ$ (un índice de dirección contiguo). Al avanzar, si su destino contiene un pez (estados 1-8), lo devora limpiando el estado.
- **Evasión de Amenazas (Pánico):** Cada pez escanea su vecindad. Si detecta al tiburón en el turno actual (o la posición que este acaba de desalojar), calcula de forma toroidal el vector de escape opuesto a la amenaza y fija esa casilla como su dirección deseada para alejarse inmediatamente.
- **Alineación Colectiva:** Si no hay amenaza presente, el pez tiene un 70% de probabilidad de emular el comportamiento de sus vecinos. Examina todos los peces de su vecindad y adopta la **Moda** (la dirección más repetida en su entorno). Con un 30% de probabilidad residual, mantiene su inercia actual.
- **Exclusión Mutua y Rotación por Colisión:** Si la celda destino calculada ya está ocupada o solicitada en la nueva matriz, el pez permanece en su celda original pero cambia su estado a una dirección completamente aleatoria para intentar moverse en el próximo ciclo.

B. Autómata de Muchedumbres (Evacuación de Peatones)

Este autómata abandona la geometría toroidal para simular un confinamiento arquitectónico rígido a través de un campo de fuerzas discreto.

Estados del Autómata (S):

$$S = \{0, 1, 2, 3\}$$

- **0:** Espacio libre transitables (suelo).
- **1:** Peatón / Agente en movimiento.
- **2:** Pared / Obstáculo estático infranqueable.
- **3:** Salida / Meta de evacuación.

Vecindad Utilizada:

Se emplea una **Vecindad de Moore** estándar de 8 celdas. Los límites de la matriz y las paredes actúan como fronteras reflectantes absolutas (no se permite el desborde modular).

Reglas de Transición Locales:

- **Propagación BFS del Campo Potencial:** Antes de iniciar el movimiento de los agentes, se calcula una matriz estática de costos computacionales mediante una búsqueda en anchura (BFS) desde las celdas de salida (estado 3). Las diagonales tienen un costo de transición de 14 y las ortogonales de 10 (aproximación entera a la distancia euclidiana $\times 10$).
- **Navegación Local Inteligente:** Cada peatón (estado 1) evalúa las celdas de su vecindad. Filtra aquellas que sean transitables (estado 0 o 3) y compara sus costos en el campo potencial. El agente elige como "celda destino" aquella vecina que reduzca al máximo su costo actual. Si el camino óptimo está tapado, evalúa una regla de rodeo de obstáculos permitiéndose celdas de costo equivalente.
- **Exclusión Mutua Absorbente (Resolución de Conflictos):** Dado que las transiciones son sincrónicas, si K agentes seleccionan simultáneamente la misma celda destino, el autómata ejecuta una resolución probabilística: un filtro aleatorio otorga la casilla a un único ganador. Los $K-1$ perdedores son forzados a quedarse estáticos en sus celdas originales durante ese turno. Cuando un agente ganador pisa la salida (estado 3), es absorbido por el sistema (se elimina de la grilla, simulando una evacuación exitosa).

C. Autómata de Colonia de Hormigas (Optimización de Rutas - ACO)

Este es el modelo más complejo debido a su arquitectura **multi-capas**, donde interactúan de forma paralela variables lógicas discretas, variables de memoria entera y campos químicos continuos.

Espacio de Estados y Estructura Matricial Multi-Capa

Para modelar la complejidad del sistema biológico sin perder la naturaleza del autómata celular, el entorno se divide en cuatro capas superpuestas que se procesan de forma simultánea en cada paso de tiempo t :

- **Capa Lógica Principal (M_L):** Registra la ocupación física discreta del suelo. Sus estados son:

$$S_L = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

- **0:** Vacío (tierra transitable).
 - **1:** Hormiga Exploradora (Buscando comida).
 - **2:** Hormiga de Retorno (Cargada con comida).
 - **3:** Nido (Punto de origen y nacimiento).
 - **4:** Fuente de Comida (Recurso a explotar).
 - **5:** Pared / Roca (Obstáculo).
- **Capa Química de Feromonas (M_F):** Una matriz de valores reales continuos donde cada celda almacena un valor en el rango $[0.0, 1.0]$. Representa la intensidad del rastro químico depositado por la colonia.
 - **Capa de Campo Potencial del Nido (M_P):** Matriz estática de enteros calculada mediante BFS que define la distancia exacta en pasos desde cualquier celda transitable de vuelta al hormiguero.

- **Capa de Memoria de Frustración (M_M):** Matriz de enteros que almacena cuántos pasos ha dado una hormiga exploradora específica sin encontrar alimento o sin cruzarse con un rastro útil.

Vecindad Utilizada

Se implementa una **Vecindad de Moore** extendida a las 4 capas dinámicas. Las paredes perimetrales (estado 5) confinan la simulación bloqueando transiciones y lecturas.

Reglas de Transición Locales y Comportamiento Individual

En cada paso temporal discretizado, el autómatas barre la matriz de forma síncrona y aplica las siguientes reglas de comportamiento según el rol de la hormiga:

Regla 1: Comportamiento de la Hormiga Exploradora (Estado 1 en M_L)

- **Detección de Alimento:** Escanea su vecindad inmediata en M_L . Si encuentra una celda con Comida (estado 4), se desplaza hacia ella de forma prioritaria, mutando su estado inmediatamente a Hormiga de Retorno (estado 2) y reseteando su nivel de frustración en M_M a 0.

- **Quimiotaxis (Seguimiento de Rastro):** Si no hay comida directa, analiza la capa de feromonas M_F de sus 8 vecinas transitables. La hormiga discrimina aquellas celdas cuyo rastro químico sea superior a un umbral mínimo (>0.05) y selecciona probabilísticamente moverse hacia la vecina con mayor concentración de feromonas, priorizando aquellas que la alejen geométricamente del nido (utilizando M_P como validador de alejamiento).

- **Exploración Estocástica:** Si el entorno químico está limpio ($M_F = 0$), la hormiga se desplaza bajo un sesgo de avance probabilístico: elige celdas vacías orientadas preferentemente hacia el Este (frente de exploración), simulando la dispersión biológica de forrajeo. Su contador de frustración en M_M se incrementa en +1.

Regla 2: Comportamiento de la Hormiga de Retorno (Estado 2 en M_L)

- **Navegación al Nido por Gradiente:** La hormiga cargada no explora ni huele feromonas; su único objetivo es regresar al hormiguero. Examina la capa del campo potencial M_P en su vecindad y se desplaza de forma determinista hacia la celda vecina que presente el menor costo numérico de distancia al nido.

- **Deposición de Feromonas (Estigmergia):** Al moverse de una celda a otra de regreso, la hormiga inyecta feromonas en la matriz química M_F de la celda que está pisando, incrementando su valor de forma acumulativa:

$$M_F(f,c)_{t+1} = \min(M_F(f,c)_t + 0.6, 1.0)$$

- **Descarga:** Si su celda vecina es el Nido (estado 3), la hormiga entra, deposita el recurso y muta instantáneamente su estado de vuelta a Exploradora (estado 1) para reiniciar el ciclo en el próximo turno.

Regla 3: Mecánica de Frustración y Retorno Forzado

Si una hormiga exploradora acumula un valor crítico en la capa de memoria ($M_M(f,c) > 12$) o choca contra los bordes orientales del mapa sin haber encontrado comida, activa un mecanismo de seguridad conductual. Su regla de avance hacia el Este se invierte, obligándola a retroceder hacia el Oeste (dirección al nido) para evitar quedar atrapada en bucles infinitos de deambulando errático.

Regla 4: Dinámica Ambiental de Evaporación Química

Las feromonas no permanecen estáticas. Para permitir que el autómatas celular optimice rutas y descarte caminos ineficientes o agotados, se ejecuta una regla de transición ambiental puramente matemática sobre la capa M_F en cada ciclo de tiempo, reduciendo de manera constante los valores positivos:

$$\text{Si } M_F(f,c)_t > 0.0 \rightarrow M_F(f,c)_{t+1} = \max(M_F(f,c)_t - 0.012, 0.0)$$

Regla 5: Exclusión Mutua Síncrona Estricta

Al igual que en el modelo de muchedumbres, todas las intenciones de movimiento de las hormigas se vuelcan en un mapa de peticiones transitorio. Si dos o más hormigas eligen la misma celda de tierra, una de ellas gana la posición al azar. Las perdedoras se ven obligadas a esperar en su posición previa manteniendo intactos sus vectores de dirección y estados de carga para el siguiente ciclo.

IV. DESAFÍOS LÓGICOS DE IMPLEMENTACIÓN Y HERRAMIENTAS

Para la construcción de las simulaciones se empleó un enfoque de desarrollo basado en dos herramientas con lenguajes de programación distintos, lo que permitió validar que las reglas de los autómatas funcionan perfectamente en entornos diferentes:

- **C# (Unity):** Fue el entorno inicial. Se utilizó para conectar el tablero matemático con los gráficos de la pantalla. En lugar de usar la física por defecto de Unity (como la gravedad o fuerzas de empuje), el lenguaje C# se usó exclusivamente para decirle a los gráficos (peces, personas u hormigas) en qué casilla del tablero debían aparecer y cómo debían rotar sus cuerpos en cada turno.
- **Python (Pygame):** Fue la herramienta elegida para el **análisis lógico y matemático principal**. Python es un lenguaje ideal para manejar matrices de datos de forma pura y directa. Al no tener que cargar un motor de videojuegos pesado detrás, procesa las reglas de los turnos a la velocidad de la memoria de la computadora y dibuja las figuras (triángulos y

bloques) directamente en la pantalla de forma limpia y eficiente.

A continuación, se detallan los seis problemas lógicos fundamentales que se resolvieron en el diseño del tablero mediante estos lenguajes, especificando en qué proyecto se aplica cada uno:

A. El Problema de la "Teletransportación" (Actualización Síncrona)

- **Proyectos donde se aplica:** En los tres (**Cardumen**, **Muchedumbre** y **Hormigas**).
- **El Problema:** Imagina una fila de peces apuntando a la derecha. Si la computadora revisa el tablero casilla por casilla de izquierda a derecha, moverá al primer pez un paso adelante. Al pasar a la siguiente casilla, volverá a encontrarse con el mismo pez y lo moverá otra vez. El pez se teletransportaría hasta el final del mapa en un solo milisegundo.
- **La Solución:** Se implementó un sistema de "**Doble Tablero**". La computadora mira el *Tablero A* (que está congelado) para ver dónde están todos los agentes, pero dibuja los nuevos movimientos exclusivamente en un *Tablero B* completamente limpio. Cuando todos han decidido a dónde ir, el *Tablero B* se convierte en la nueva realidad. Así, todos se mueven exactamente una casilla por turno, al mismo tiempo.

B. El Problema del "Choque de Cuerpos" (Exclusión Mutua)

- **Proyectos donde se aplica:** En **Muchedumbre** (Evacuación) y **Hormigas**.
- **El Problema:** Como todos los agentes calculan sus movimientos a la vez, es muy común que dos personas (o dos hormigas) decidan que la mejor casilla para avanzar es la misma (por ejemplo, al intentar cruzar una puerta estrecha). Si no se controla, ambas terminarían fusionadas en el mismo píxel, ocupando el mismo espacio.
- **La Solución:** Se creó un "**Árbitro de Casillas**". Cuando múltiples agentes quieren entrar a la misma celda, la casilla de destino abre una lista de espera. El sistema tira un dado al azar y elige a un único ganador, permitiéndole avanzar. A los perdedores los obliga a quedarse quietos en su lugar de origen esperando al siguiente turno, imitando perfectamente los empujones y atascos de la vida real.

C. El Problema de "Chocar contra las Paredes" (Inundación BFS)

- **Proyectos donde se aplica:** En **Muchedumbre** (ir a la salida) y **Hormigas** (volver al nido).
- **El Problema:** Los agentes en este tipo de tableros tienen "visión corta": solo pueden ver las 8 casillas que tienen justo al lado. Si una persona intenta ir a la salida caminando en línea recta hacia ella, se quedará atrapada eternamente chocando contra cualquier pared o esquina intermedia porque no sabe que tiene que rodearla.

- **La Solución:** Se utilizó un algoritmo de "**Inundación Distante**". Antes de que los agentes empiecen a caminar, el sistema tira una "gota de agua virtual" en la meta. El agua se expande casilla por casilla rodeando los muros. Las casillas pegadas a la salida reciben el número 1, las siguientes el 2, luego el 3, y así sucesivamente. Cuando un agente se encuentra en el mapa, simplemente mira sus casillas de al lado y camina hacia la que tenga el número más bajo. Así, bajan como por una escalera directo a la meta sin importar cuántas curvas tenga el laberinto.

D. El Problema de la "Alineación Colectiva" (Moda Estadística)

- **Proyecto donde se aplica:** Exclusivo del **Cardumen de Peces**.
- **El Problema:** Cómo lograr que decenas de peces apunten y naden hacia el mismo lado para moverse como un grupo sincronizado, si no existe ningún pez líder que dé órdenes a los demás.
- **La Solución:** Se aplicó la regla de la "**Imitación Mayoritaria**". Cada pez tiene un número que indica hacia dónde mira (Norte, Sur, Este, etc.). En cada turno, el pez cuenta hacia dónde miran sus 8 vecinos más cercanos y calcula cuál es la dirección más repetida (la moda). El sistema le da una alta probabilidad (70%) de girar y adoptar esa misma dirección. Al repetirse esto en todo el tablero, el caos inicial se ordena solo y surgen los grupos unificados.

E. El Problema de las "Rutas Obsoletas" (Evaporación de Feromonas)

- **Proyecto donde se aplica:** Exclusivo de la **Colonia de Hormigas**.
- **El Problema:** Cuando una hormiga encuentra comida y regresa a casa, va dejando un camino de perfume (feromonas) para que sus hermanas la sigan. Sin embargo, si ese perfume durase para siempre, la colonia entera seguiría caminando hacia zonas donde la comida ya se terminó hace horas, perdiendo el tiempo en rutas inútiles.
- **La Solución:** Se implementó una "**Tasa de Olvido del Entorno**". Cada vez que una hormiga cargada pisa el suelo, el perfume se vuelve muy intenso. Pero, en cada turno que pasa, el perfume de todo el mapa se desvanece un poco de forma automática. Si las hormigas agotan la comida y dejan de pasar por ahí, el perfume desaparece por completo. Esto obliga a la colonia a "olvidar" los caminos viejos y concentrarse solo en las fuentes de comida activas.

F. El Problema de las "Hormigas Perdidas" (Mecánica de Frustración)

- **Proyecto donde se aplica:** Exclusivo de la **Colonia de Hormigas**.
- **El Problema:** Al principio de la simulación, las hormigas exploradoras caminan totalmente al azar porque no saben dónde hay comida. En un mapa grande, muchas hormigas tenían tan mala suerte que terminaban dando vueltas en círculos en las esquinas

del mapa, atrapadas para siempre y consumiendo recursos de la computadora en vano.

- **La Solución:** Se les añadió una "**Memoria de Frustración**". Cada hormiga lleva un contador interno de cuántos pasos ha dado sin éxito. Si da más de 12 pasos sin encontrar comida ni oler el perfume de otra hormiga, entra en un "estado de pánico". Su regla de movimiento cambia por completo: deja de explorar al azar y se ve obligada a caminar en dirección contraria (rumbo al hormiguero) para volver a empezar y no quedarse perdida en el desierto.

G. El Problema de los "Movimientos Rígidos" (Rotación Orgánica)

- **Proyectos donde se aplica:** En los tres (Cardumen, Muchedumbre y Hormigas).
- **El Problema:** Al ser un tablero rígido, si los peces, hormigas o personas se moviesen manteniendo siempre el cuerpo apuntando hacia el mismo lado, la simulación parecería de juguete y los animales se moverían de lado (como cangrejos) o flotando, lo que restaría calidad visual.
- **La Solución:** Se implementó un sistema de "**Giro con Brújula Dinámica**". Cada vez que un agente va a avanzar, el sistema calcula la dirección del paso que va a dar. Automáticamente, calcula el ángulo exacto hacia esa casilla vecina y hace que el cuerpo del triángulo (pez, persona u hormiga) gire sobre su propio eje para mirar de frente a su destino antes de avanzar, logrando que el movimiento se vea fluido y natural en la pantalla.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y COMPORTAMIENTO EMERGENTE

La ejecución de las simulaciones permitió recolectar un volumen significativo de observaciones empíricas. El valor fundamental de estos modelos radica en la transición del sistema desde un estado inicial de desorden (entropía alta) hacia la formación de estructuras y dinámicas colectivas perfectamente coordinadas, todo ello condicionado por la alteración de las variables del entorno.

A. Dinámica de Cohesión y Ondas de Choque Estocásticas (Cardumen)

Al iniciar el simulador con una distribución aleatoria de vectores de dirección, el sistema entra en una fase de sincronización local rápida. En un promedio de 15 turnos, la influencia de la moda estadística dentro de la Vecindad de Moore da lugar a la emergencia de frentes de marcha compactos.

[Fase Inicial]	[Fase de Transición]	[Fase Estable]
↑ → ← ↓	↗ ↗ → ↘	→ → → →
← ↖ ↗ → ➔	↗ → → → ➔	→ → → →
↓ ↓ → ↖	→ → ↘ →	→ → → →

Al evaluar la resiliencia del grupo mediante la introducción de la amenaza (el tiburón), se aprecian alteraciones morfológicas en la estructura del cardumen:

- **Zonas de Confinamiento Elástico:** Los agentes que detectan la amenaza calculan instantáneamente un vector de escape opuesto, lo que genera una dispersión en forma de parábola que rodea al depredador. Esto mantiene un radio de exclusión vacío y constante alrededor de la amenaza en movimiento.
- **Reorganización Post-Disrupción:** Una vez que el depredador desaloja una región del mapa, el vacío dejado es absorbido por los peces adyacentes. La inercia previa y la necesidad de alineación local actúan como una fuerza elástica que recombina los sub-grupos divididos en una nueva estructura unificada, sin perder entidades en el proceso gracias a la topología toroidal.
- **Sensibilidad a la Densidad:** Las pruebas con variaciones en el volumen de población demostraron que una ocupación menor al 5% imposibilita la cohesión masiva (los peces se dispersan antes de poder influenciar a otros), mientras que una saturación mayor al 30% colapsa la fluidez del movimiento, transformando la marcha coordinada en un estado de bloqueo mecánico por colisiones constantes.

B. Dinámicas de Flujo y Fenómenos de Congestión Crítica (Muchedumbre)

La interacción entre el mapa de costos obtenido por inundación espacial y el mecanismo síncrono de exclusión mutua ofrece una réplica matemática precisa de los atascos e interacciones físicas de las masas humanas en situaciones de evacuación.

- **Transición de Flujo Bidimensional a Unidimensional:** Mientras el espacio del laberinto es amplio, los agentes explotan las diagonales y pasillos optimizando su velocidad de marcha de forma paralela. Sin embargo, al aproximarse a restricciones arquitectónicas (puertas o pasillos estrechos), la simulación experimenta un cambio de fase: el flujo distribuido se comprime por la fuerza gravitatoria del campo potencial, obligando a los agentes a alinearse en hileras o "filas indias".
- **Emergencia de Cuellos de Botella:** En la vecindad inmediata de la salida, la velocidad de evacuación decae debido a la saturación de peticiones sobre las mismas celdas. La exclusión mutua aleatoria actúa como un desacelerador natural; las entidades que pierden el filtro probabilístico detienen su marcha por completo, absorbiendo el impacto y transmitiendo la detención hacia los agentes que vienen detrás. Esto genera ondas de estancamiento que se propagan hacia atrás, simulando de manera exacta la fricción y la compresión mecánica de una muchedumbre real.

C. Optimización Metaheurística y Autoorganización Estigmérica (Hormigas)

Este escenario ofrece el comportamiento emergente más complejo, evidenciando cómo la interacción entre agentes

ciegos y un entorno modificable (capa química) resuelve problemas de optimización de rutas sin una inteligencia central.

- **Fase de Exploración Difusa:** Durante los ciclos iniciales, la colonia opera bajo un régimen puramente estocástico. Las hormigas exploradoras se despliegan en un patrón de abanico, chocando con las rocas irregulares y dispersándose. Aquellas que toman rutas erróneas o quedan atrapadas en callejones sin salida activan su contador de frustración tras superar el umbral de pasos en vano, lo que invierte su vector de marcha y las obliga a regresar al nido, limpiando el exceso de agentes ineficientes en las zonas periféricas del mapa.

- **Fase de Explotación y Retroalimentación Positiva:** En el instante en que un grupo reducido de agentes localiza la fuente de alimento y emprende el regreso guiado por el mapa de distancia al nido, la deposición de feromonas altera drásticamente las propiedades del entorno. Las exploradoras que deambulan en la cercanía detectan este gradiente químico y modifican su comportamiento aleatorio por uno de quimiotaxis (atracción al perfume).

[Ruta Larga (Evaporación > Refuerzo)] ➔ Rastro químico tenue (Desaparece)

[Ruta Corta (Refuerzo > Evaporación)] ➔ Rastro químico intenso (Autopista)

- **Optimización Dinámica del Camino Mínimo:** El equilibrio entre la inyección química y la tasa de evaporación constante actúa como un filtro selector de rutas. Debido a que las hormigas que transitan por el camino geoméricamente más corto alrededor de las rocas tardan menos tiempo en completar el circuito Nido-Comida-Nido, la frecuencia de paso por unidad de tiempo en esa ruta es sustancialmente mayor.

Como consecuencia, el camino corto recibe un refuerzo constante que supera la tasa de evaporación, saturando la intensidad de las feromonas. Por el contrario, los caminos más largos sufren un decaimiento químico progresivo debido a que el perfume se evapora antes de que el siguiente grupo de hormigas lentas pueda reforzarlo. Al cabo de un periodo de estabilización, el sistema descarta por completo las rutas secundarias y consolida una "autopista química" óptima y de mínimo costo temporal.

VI. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO

El análisis integrador de los tres modelos desarrollados permite extraer conclusiones fundamentales sobre la naturaleza de los sistemas distribuidos y establecer un marco comparativo sobre el alcance y las restricciones del paradigma de los Autómatas Celulares.

A. Conclusiones sobre la Emergencia y la Autoorganización

El valor principal de esta investigación radica en la demostración empírica de la **teoría de sistemas complejos**. A través de los tres entornos simulados, se constató que la complejidad macroscópica no requiere de una lógica

algorítmica sofisticada a nivel individual, ni de la presencia de un agente supervisor o líder centralizado.

- En el modelo biológico, la cohesión del cardumen y su capacidad de esquivar amenazas surge de una simple regla de imitación estadística local.

- En el modelo social, la gestión fluida de una evacuación y la aparición de filas ordenadas se derivan de un mapa de costos pasivo combinado con un filtro síncrono que arbitra el espacio.

- En el modelo de optimización, la resolución del camino más corto alrededor de obstáculos irregulares se logra mediante la estigmergia, donde las modificaciones síncronas que los agentes realizan sobre el entorno (la capa química) actúan como una memoria colectiva y un mecanismo de comunicación indirecta.

De este modo, se concluye que los Autómatas Celulares constituyen una herramienta matemática y computacional altamente eficiente para modelar fenómenos reales. Reducen el costo de cómputo al transformar ecuaciones diferenciales continuas o interacciones globales complejas en simples consultas de vecindad discretas.

B. Limitaciones Intrínsecas de los Modelos

A pesar de la fidelidad visual y el comportamiento lógico alcanzado por las simulaciones, el proceso de abstracción y discretización del espacio introduce restricciones técnicas y operativas en comparación con los sistemas reales:

Dimensión de Limitación	Proyecto Afectado	Descripción del Fenómeno e Impacto en la Simulación
Rigidez Geométrica Angular	Cardumen de Peces	Al estar confinados a una Vecindad de Moore de 8 celdas, los vectores de movimiento y los giros de los agentes están restringidos a múltiplos de 45°. Esto impide replicar la suavidad hidrodinámica de la fauna real, generando cambios de trayectoria ortogonales y diagonales que se perciben rígidos en transiciones de alta velocidad.
Obstinación por Gradiente Estático	Evacuación de Muchedumbres	El campo potencial calculado mediante inundación espacial es una matriz fija que no lee la densidad en tiempo real. Si una salida se encuentra críticamente colapsada, las

Dimensión de Limitación	Proyecto Afectado	Descripción del Fenómeno e Impacto en la Simulación
		personas reales modifican su ruta hacia salidas secundarias, aunque impliquen mayor distancia física. En este modelo, los agentes insisten en aglomerarse en la misma puerta obstruida porque su regla local solo prioriza el valor numérico absoluto de la casilla.
Inercia Temporal Química	Colonia de Hormigas (ACO)	El sistema de optimización sufre un desfase o retraso adaptativo cuando una fuente de recurso se agota por completo. Debido a que la saturación química en la ruta corta es muy alta, el sistema requiere de múltiples ciclos globales para que la tasa de evaporación ambiental reduzca el valor a cero. Durante este intervalo, la colonia sigue marchando de forma estéril hacia un punto vacío, evidenciando la lentitud del autómata para reaccionar a cambios drásticos e instantáneos en el entorno.

El balance final del estudio demuestra que, si bien la discretización del espacio introduce ciertas discrepancias en la fluidez de los movimientos o en la flexibilidad de la toma de decisiones avanzadas, la capacidad de los Autómatas Celulares para hacer emerger orden a partir de reglas locales sencillas compensa estas limitaciones, posicionándolos como un marco de simulación robusto para la ciencia de la computación bioinspirada.